ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Matemáticas para la Economía II

Tema 4: Introducción a la programación lineal

Christian González

Curso 25/26



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

1 Introducción

- Introducción
- Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales
- Planteamiento de un PPL
- Resolución gráfica y resultados básicos
- Dualidad

Introducción

- La **programación lineal** (PL) abarca un conjunto de técnicas dirigidas a resolver problemas de optimización lineal.
- Un **problema de programación lineal** (PPL) consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo lineal sujeta a unas restricciones lineales.
- Aparecen en ámbitos diversos: industria, transporte, telecomunicaciones, economía, finanzas, educación, sanidad, medio ambiente, etc.

Formulación general de un PPL

$$\text{máx(mín)} \quad z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

→ Función objetivo

s.a.

$$\begin{array}{rcccl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & \leq & (\geq) & (=) & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & \leq & (\geq) & (=) & b_2 \\ \vdots & & & & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & \leq & (\geq) & (=) & b_m \end{array}$$

$$x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$$

→ Restricciones

Una situación se puede plantear como PPL si se verifican las hipótesis de:

- *Proporcionalidad*: la contribución unitaria de cada variable a la función objetivo y a las restricciones es constante (no hay economías de escala).
- *Aditividad*: la función objetivo y las restricciones se expresan como suma de aportaciones parciales de cada variable.

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

2 Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales

- Introducción
- Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales
- Planteamiento de un PPL
- Resolución gráfica y resultados básicos
- Dualidad

Inecuaciones lineales

2 Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales

- Una **inecuación lineal** es una desigualdad que describe la relación entre dos expresiones lineales.
- *Inecuación con una variable*:

$$2x - 1 \leq 5$$

  Resolverla es determinar los valores $x \in \mathbb{R}$ que cumplen la desigualdad.

- *Inecuación con dos variables*:

$$\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8$$

  Resolverla es determinar los valores $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ que la cumplen.

- Un **sistema de inecuaciones lineales** es un conjunto de desigualdades lineales.

Sistemas de inecuaciones lineales

2 Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales

Un sistema de m inecuaciones lineales con n incógnitas tiene la forma:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &\leq (\geq, <, >)\, b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &\leq (\geq, <, >)\, b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &\leq (\geq, <, >)\, b_m \end{aligned}$$

donde:

- x_i, $i = 1, \ldots, n$, son las *incógnitas* o variables.
- a_{ij}, son los *coeficientes*.
- b_j es el *término independiente* de la inecuación j-ésima.

Una **solución** del sistema es un vector $(s_1, s_2, \ldots, s_n) \in \mathbb{R}^n$ que cumple todas las desigualdades:

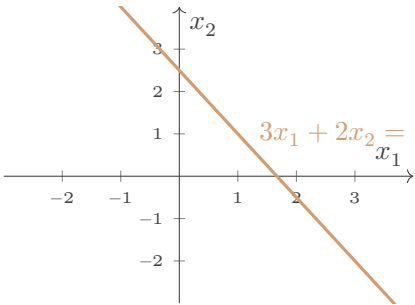
$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, s_j \leq (\geq, <, >)\, b_i, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Caso $n = 2$: rectas y semiplanos

En un PPL con dos variables, las restricciones podrán ser de una de las siguientes formas:

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b, \qquad a_1x_1 + a_2x_2 \leq b, \qquad a_1x_1 + a_2x_2 \geq b,$$

con $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$.



- La ecuación $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ representa una **recta** en $\mathbb{R}^2$.
- La recta divide al plano en dos partes denominadas **semiplanos**.

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

3 Planteamiento de un PPL

- Introducción
- Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales
- Planteamiento de un PPL
- Resolución gráfica y resultados básicos
- Dualidad

Formulación general de un PPL

3 Planteamiento de un PPL

Dado el PPL en su formulación general:

- c_j, b_i, a_{ij} con $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, son *constantes conocidas*.
- x_j, $j = 1, \dots, n$, son las **variables de decisión**.
- $z = f(x_1, \dots, x_n) = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$ es la **función objetivo**.
- $a_{i1} x_1 + \cdots + a_{in} x_n \leq (\geq)(=) b_i$ son **restricciones**.
- $x_1, \dots, x_n \geq 0$ son las **restricciones de no negatividad**.

- Cada vector $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ que verifica las restricciones se denomina **solución factible**.
- El conjunto X de soluciones factibles se denomina **región factible** o **conjunto de oportunidades**.
- La solución o soluciones $\vec{x}^* \in X$ donde se alcanza el óptimo es la **solución óptima** o **soluciones óptimas**.
- $z^* = f(\vec{x}^*)$ es el **valor óptimo**.

Ejemplo: problema de producción

Una empresa produce dos productos, I y II, en una planta con tres departamentos: cortado, montaje y embalaje. Cada departamento dispone de *8 horas diarias*.

	Horas de trabajo (por Tm)		*Capacidad*
Departamento	**Producto I**	**Producto II**	**(horas)**
Cortado	$1/2$	0	8
Montaje	0	1	8
Embalaje	$1/3$	$2/3$	8
Beneficio (Tm)	$40\,€$	$30\,€$	

¿Qué cantidad de cada producto debe fabricarse para maximizar el beneficio diario?

Planteamiento del problema de producción

3 Planteamiento de un PPL

Sean x_1, x_2 las toneladas a producir de los productos I y II, respectivamente:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \tfrac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \tfrac{1}{3}x_1 + \tfrac{2}{3}x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Ejemplo: problema de transporte

Una empresa de reciclaje de vidrio dispone de tres fábricas, A, B y C. El coste de transporte por caja es de *8 €*, *4 €* y *10 €*, respectivamente.

- Se debe satisfacer una demanda de *al menos 1000 cajas*.
- La suma de las cajas trasladadas desde A y B no puede ser superior a *400*.

Sean x_1, x_2, x_3 las cajas trasladadas desde A, B y C:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & 8x_1 + 4x_2 + 10x_3 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \geq 1000 \\ & x_1 + x_2 \leq 400 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Formas estándar y canónica

3 Planteamiento de un PPL

- Un PPL está en **forma estándar** cuando las restricciones son de *igualdad* (salvo las de no negatividad).
- Un PPL está en **forma canónica** cuando las restricciones son de $\leq$ en maximización y de $\geq$ en minimización.

	Maximización	*Minimización*
Forma estándar	$\max \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ s.a. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i,\ i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0,\ j = 1, \dots, n$	$\min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ s.a. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i,\ i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0,\ j = 1, \dots, n$
Forma canónica	$\max \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ s.a. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i,\ i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0,\ j = 1, \dots, n$	$\min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ s.a. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i,\ i = 1, \dots, m$ $x_j \geq 0,\ j = 1, \dots, n$

Reglas de transformación (I)

3 Planteamiento de un PPL

Las restricciones de un PPL siempre pueden escribirse en la expresión más conveniente:

(a) Una *desigualdad cambia de sentido* multiplicando ambos miembros por -1:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \;\Leftrightarrow\; -a_{i1}x_1 - \cdots - a_{in}x_n \geq -b_i.$$

(b) Una *igualdad se descompone* en dos desigualdades:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i \end{cases}$$

(c) Una *desigualdad $\leq$ pasa a igualdad* añadiendo una **variable de holgura** $h_i \geq 0$:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n + h_i = b_i \\ h_i \geq 0 \end{cases}$$

(d) Una *desigualdad $\geq$ pasa a igualdad* restando una **variable de holgura** $h_i \geq 0$:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n - h_i = b_i \\ h_i \geq 0 \end{cases}$$

Reglas de transformación (II)

(e) Una **variable libre** se expresa como diferencia de dos no negativas:

$$x_j = x_{j1} - x_{j2}, \quad x_{j1}, x_{j2} \geq 0.$$

(f) *Maximizar* una función equivale a *minimizar su opuesta*:

$$\text{máx } c_1x_1 + \cdots + c_nx_n \;\Leftrightarrow\; \text{mín}(-c_1x_1 - \cdots - c_nx_n).$$

Forma matricial

Por la linealidad de las expresiones, un PPL siempre puede expresarse en **forma matricial** como:

$$\begin{aligned} \text{máx(mín)} \quad & \vec{c}^{\,t}\vec{x} \\ \text{s.a.} \quad & A\vec{x} \leq (\geq)(=)\vec{b} \\ & \vec{x} \geq \vec{0} \end{aligned}$$

donde:

- $A = (a_{ij})_{m\times n}$
- $\vec{c} = [c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_n]^t$
- $\vec{b} = [b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_m]^t$
- $\vec{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^t$

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

4 Resolución gráfica y resultados básicos

- Introducción
- Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales
- Planteamiento de un PPL
- Resolución gráfica y resultados básicos
- Dualidad

Resolución gráfica: pasos

En el caso $n = 2$, un PPL puede estudiarse *gráficamente*. Dado el PPL:

$$\begin{aligned} \text{máx(mín)} \quad & z = c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ \text{s.a.} \quad & a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 \leq (\geq)(=) b_i, \quad i = 1, \ldots, m \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

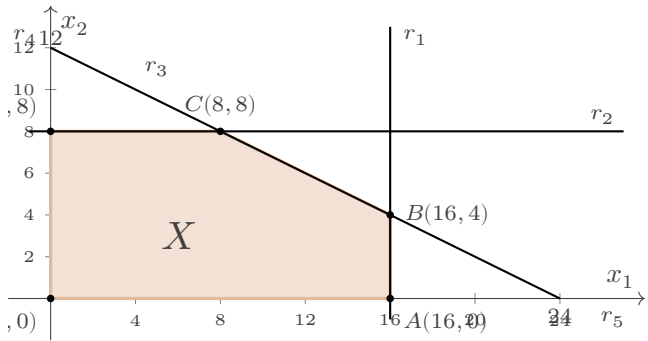
1. Representar la **región factible** X como intersección de los semiplanos determinados por las desigualdades del problema y el primer cuadrante.
2. Superponer las **rectas de nivel** $z = c_1 x_1 + c_2 x_2 = k$ en el sentido del gradiente $\pm \nabla f = \pm(c_1, c_2)$.
3. El **último punto de contacto** entre una recta de nivel y la región X es la *solución buscada* (vértice o arista del polígono).

Conjunto factible: problema de producción

4 Resolución gráfica y resultados básicos

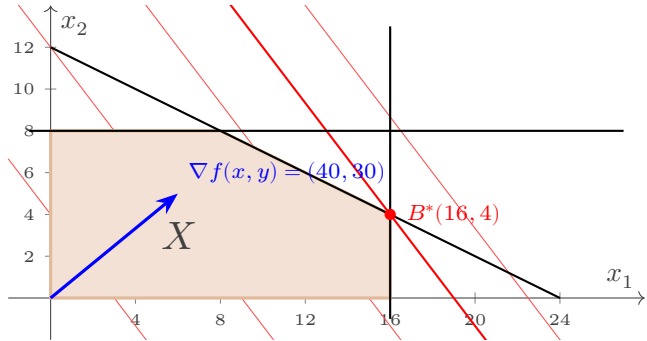
Las rectas que delimitan la región factible son:

$$r_1 : \tfrac{1}{2}x_1 = 8; \quad r_2 : x_2 = 8; \quad r_3 : x_1 + 2x_2 = 24; \quad r_4 : x_1 = 0; \quad r_5 : x_2 = 0.$$



Resolución gráfica: rectas de nivel

Las rectas de nivel $z = 40x_1 + 30x_2 = k$ son perpendiculares al gradiente $\nabla f = (40, 30)$.



Solución del problema de producción

El último punto de contacto en el sentido del gradiente $+\nabla f = (40, 30)$ es *el vértice* $B(16, 4)$.

$x_1^* = 16$ Tm del producto I, $x_2^* = 4$ Tm del producto II

$$z^* = f(16, 4) = 40 \cdot 16 + 30 \cdot 4 = 760\,€$$

- La solución óptima $B(16, 4)$ es *única* y se alcanza en un **vértice** del conjunto factible.

Forma estándar del problema de producción

4 Resolución gráfica y resultados básicos

Introduciendo **variables de holgura** $h_1, h_2, h_3 \geq 0$:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & 40x_1 + 30x_2 \\ \text{s.a.} & \frac{1}{2}x_1 + h_1 = 8 \\ & x_2 + h_2 = 8 \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + h_3 = 8 \\ & x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0 \end{array}$$

- La variable $h_i = 0$ cuando la restricción i-ésima se cumple con igualdad: se dice que *se satura*.

Coordenadas en forma estándar

4 Resolución gráfica y resultados básicos

Solución óptima $(x_1^*, x_2^*) = (16, 4)$:

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2} \cdot 16 + h_1^* = 8 &\Rightarrow h_1^* = 0 \\ 4 + h_2^* = 8 &\Rightarrow h_2^* = 4 \Rightarrow (x_1^*, x_2^*, h_1^*, h_2^*, h_3^*) = (16, 4, 0, 4, 0) \\ \tfrac{1}{3} \cdot 16 + \tfrac{2}{3} \cdot 4 + h_3^* = 8 &\Rightarrow h_3^* = 0 \end{aligned}$$

Solución factible $(x_1, x_2) = (8, 8)$:

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2} \cdot 8 + h_1 = 8 &\Rightarrow h_1 = 4 \\ 8 + h_2 = 8 &\Rightarrow h_2 = 0 \Rightarrow (x_1, x_2, h_1, h_2, h_3) = (8, 8, 4, 0, 0) \\ \tfrac{1}{3} \cdot 8 + \tfrac{2}{3} \cdot 8 + h_3 = 8 &\Rightarrow h_3 = 0 \end{aligned}$$

En cualquier vértice de la región factible dos restricciones se satisfacen con igualdad (dos componentes nulas en forma estándar).

Resultados básicos

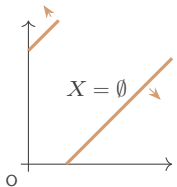
- Si la función objetivo es continua y el conjunto factible X es *cerrado y acotado*, existe solución óptima por el **teorema de Weierstrass**.
- El óptimo, si existe, se alcanza en la **frontera** de X:
  - *Vértice*: solución única.
  - *Arista*: solución múltiple.
- Si X es acotado, la solución se obtiene calculando los *vértices* (intersecciones de las ecuaciones) y evaluando en ellos la función objetivo:
  - El máximo se alcanza en el vértice de *mayor valor*.
  - El mínimo en el vértice de *menor valor*.
  - Si dos vértices comparten el valor extremo, la solución es *múltiple* (la arista que los une).

Clasificación de un PPL

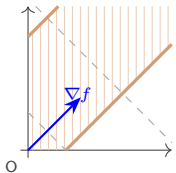
4 Resolución gráfica y resultados básicos

- **Problema no factible**: no existen soluciones factibles ($X = \emptyset$).
- **Problema no acotado**: X es no acotada y la función objetivo f no está acotada en X en el sentido en que se está optimizando.
- **Problema con solución**:
  - X acotada, o
  - X no acotada con f acotada en X (superiormente si máximo, inferiormente si mínimo).

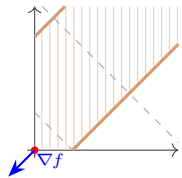
  En este caso:
  - *Solución única*: se alcanza en un vértice.
  - *Solución múltiple*: se alcanza en una arista.



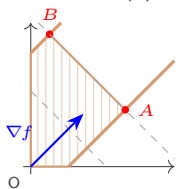
(a) No factible



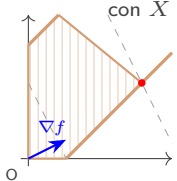
(b) No acotado



(c) Sol. óptima con X no acotado



(d) Sol. múltiple



(e) Sol. única

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

5 Dualidad

- Introducción
- Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales
- Planteamiento de un PPL
- Resolución gráfica y resultados básicos
- Dualidad

Introducción a la dualidad

- Un PPL tiene asociado otro PPL denominado **problema dual**.
- Es posible *resolver un problema a partir de su dual*, además de obtener información en el caso de que no exista solución.
- Las **variables de la solución dual** informan sobre cómo afectan al valor óptimo de la función objetivo los *cambios en los términos independientes* de las restricciones.

Deducción del precio sombra

Solución óptima del problema de producción: $(x_1^*, x_2^*) = (16, 4)$, $z^* = 760\,€$.

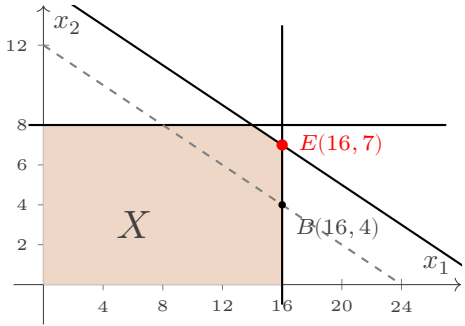
En *forma estándar*, $(x_1^*, x_2^*, h_1^*, h_2^*, h_3^*) = (16, 4, 0, 4, 0)$.

- *Cortado* y *embalaje* se saturan ($h_1^* = h_3^* = 0$): horas totalmente consumidas.
- En *montaje* se emplean 4 horas y quedan otras 4 sin usar ($h_2^* = 4$).

¿Cómo afecta **incrementar la fase de embalaje en 2 horas** al beneficio máximo?

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \tfrac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \tfrac{1}{3}x_1 + \tfrac{2}{3}x_2 \leq 8 + 2 = 10 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Cálculo del precio sombra



Nueva solución óptima: $E(16, 7)$.
Nuevo beneficio:
$40 \cdot 16 + 30 \cdot 7 = 850\,€$.

Incremento: $850 - 760 = 90\,€$ con $\Delta b_3 = 2$ horas.

$\frac{90}{2} = 45\,€$ *por cada hora adicional* de embalaje

Precio sombra del recurso embalaje: $45\,€$.

Precios sombra del problema de producción

Restricción	Recurso	Precio sombra
1	Horas de *cortado*	$50\,€$
2	Horas de *montaje*	$0\,€$
3	Horas de *embalaje*	$45\,€$

- En un **problema de maximización** (forma canónica), el precio sombra de la restricción i proporciona el *incremento* del valor máximo cuando $\Delta b_i = 1$.
- En un **problema de minimización** (forma canónica), el precio sombra de la restricción i proporciona la *reducción* del valor mínimo cuando $\Delta b_i = -1$.
- El precio sombra de una restricción *no saturada* es 0.
- Los precios sombra son las **variables de la solución del problema dual**.

Formulación matemática del problema dual

Dado un PPL primal en **forma canónica**:

Problema primal (P):

$$\begin{aligned} \text{máx(mín)} \quad & z = c_1x_1 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.a.} \quad & a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (\geq) b_1 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (\geq) b_m \\ & x_1, \ldots, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

Problema dual (D):

$$\begin{aligned} \text{mín(máx)} \quad & w = b_1y_1 + \cdots + b_my_m \\ \text{s.a.} \quad & a_{11}y_1 + \cdots + a_{m1}y_m \geq (\leq) c_1 \\ & \vdots \\ & a_{1n}y_1 + \cdots + a_{mn}y_m \geq (\leq) c_n \\ & y_1, \ldots, y_m \geq 0 \end{aligned}$$

El dual del problema dual (D) es el problema primal (P).

Reglas de transformación primal → dual

Problema Primal (forma canónica)	*Problema Dual* (forma canónica)
⇒ maximización (minimización)	⇒ minimización (maximización)
⇒ número de variables	⇒ número de restricciones
⇒ número de restricciones	⇒ número de variables
⇒ coeficientes f. objetivo	⇒ términos independientes
⇒ términos independientes	⇒ coeficientes f. objetivo
⇒ matriz de coeficientes A	⇒ matriz de coeficientes A^t
⇒ restricciones $\leq$ ($\geq$)	⇒ restricciones $\geq$ ($\leq$)

Las variables de la solución óptima dual son los precios sombra, e informan de la variación del valor óptimo del problema primal ante cambios en los términos independientes:

$$\Delta z^* = \Delta b_i \cdot y_i^* \quad \text{(sólo para un cierto rango de variación)}$$

Ejemplo: dual del problema de producción

Primal (P):

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \tfrac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \tfrac{1}{3}x_1 + \tfrac{2}{3}x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Dual (D):

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & 8y_1 + 8y_2 + 8y_3 \\ \text{s.a.} \quad & \tfrac{1}{2}y_1 + \tfrac{1}{3}y_3 \geq 40 \\ & y_2 + \tfrac{2}{3}y_3 \geq 30 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- 3 variables duales = 3 restricciones del primal.
- 2 restricciones duales = 2 variables del primal.
- A^t traspuesta de la matriz primal.

Relaciones primal-dual

Dados los problemas primal y dual (P) y (D), si X e Y son las regiones factibles primal y dual:

$$z = \vec{c}^{\,t}\vec{x} = c_1x_1 + \cdots + c_nx_n \;\leq\; b_1y_1 + \cdots + b_my_m = \vec{b}^{\,t}\vec{y} = w, \quad \forall \vec{x} \in X,\, \vec{y} \in Y.$$

Teorema fundamental de la dualidad

Si uno de los problemas (primal o dual) tiene solución óptima, entonces el otro también, y los valores óptimos primal y dual *coinciden*.
Además, si existen $\vec{x}^* \in X$, $\vec{y}^* \in Y$ tales que $z(\vec{x}^*) = w(\vec{y}^*)$, entonces $\vec{x}^*$, $\vec{y}^*$ son las soluciones óptimas primal y dual, respectivamente.

Relaciones cuando no hay solución óptima

Cuando no hay solución, existe relación entre ambos problemas:

1. Si el **primal es no acotado**, entonces el *dual es no factible*.

$$X \text{ no acotado y } f \text{ no acotada en } X \Rightarrow Y = \emptyset$$

2. Si el **primal es no factible** ($X = \emptyset$), entonces el *dual puede ser no acotado o no factible*.

Condición de holgura complementaria

Si existen las soluciones óptimas

- $(\vec{x}^*, \vec{h}^*) = (x_1^*, \dots, x_n^*, h_1^*, \dots, h_m^*)$ del problema *primal*, con $\vec{h}^*$ las variables de holgura,
- $(\vec{y}^*, \vec{t}^*) = (y_1^*, \dots, y_m^*, t_1^*, \dots, t_n^*)$ del problema *dual*, con $\vec{t}^*$ las variables de holgura del dual,

entonces se cumple:

$$\begin{cases} x_j^* \cdot t_j^* = 0, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i^* \cdot h_i^* = 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

Por cada variable no nula en la solución óptima primal, la correspondiente del dual es cero; si una restricción no se satura entonces su precio sombra es cero.

Aplicación: resolver el dual mediante holgura complementaria

Solución primal en forma estándar: $(x_1^*, x_2^*, h_1^*, h_2^*, h_3^*) = (16, 4, 0, 4, 0)$.

Aplicando holgura complementaria al problema de producción:

$$\begin{cases} x_1^* \cdot t_1^* = 0 \\ x_2^* \cdot t_2^* = 0 \\ y_1^* \cdot h_1^* = 0 \\ y_2^* \cdot h_2^* = 0 \\ y_3^* \cdot h_3^* = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16 \cdot t_1^* = 0 \\ 4 \cdot t_2^* = 0 \\ y_1^* \cdot 0 = 0 \\ y_2^* \cdot 4 = 0 \\ y_3^* \cdot 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow t_1^* = t_2^* = y_2^* = 0$$

Sustituyendo en las restricciones del dual:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} y_1^* + \frac{1}{3} y_3^* = 40 \\ \frac{2}{3} y_3^* = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1^* = 50 \\ y_3^* = 45 \end{cases}$$

Solución óptima dual: $(y_1^*, y_2^*, y_3^*) = (50, 0, 45)$, $\quad w^* = 8 \cdot 50 + 8 \cdot 0 + 8 \cdot 45 = 760\,€$.

Tema 4: Introducción a la programación lineal

